



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Explorando la complejidad y el caos en series temporales económicas

**Realizado por
Francisco Rodríguez-Carretero Roldán**

**Dirigido por
Juan Vicente Gutiérrez Santacreu**

**Departamento
Departamento de Matemática Aplicada I**

Sevilla, Julio de 2026

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado desarrolla y valida un procedimiento computacional para analizar series temporales con herramientas de dinámica no lineal y predicción a corto plazo. El objetivo es construir una secuencia de análisis que permita detectar indicios de estructura, evaluar su utilidad predictiva frente a referencias lineales y trasladar los resultados a un modelo exportable.

La metodología se comprueba primero sobre el mapa logístico, un sistema sintético determinista y caótico conocido. Este control permite verificar si las herramientas responden de forma coherente cuando la estructura no lineal existe de manera explícita. Después se aplica el mismo enfoque a datos reales de mercado de Bitcoin en intervalos de 5 minutos, a partir de los cuales se construye una serie de volatilidad realizada. Sobre dicha serie se realiza una fase de caracterización general, que incluye análisis descriptivo, estudio de estacionariedad, correlogramas, análisis espectral y gráficos de recurrencia.

Posteriormente, se aplica un filtrado lineal y distintos contrastes de no linealidad para determinar si la dependencia observada en los datos puede explicarse mediante modelos lineales o si persiste una dinámica más compleja.

El núcleo metodológico del trabajo es la reconstrucción del espacio de estados de la serie de volatilidad mediante coordenadas retardadas. Los parámetros se seleccionan con información mutua, falsos vecinos y el método de Cao, interpretándolos como una elección operativa. Esta reconstrucción sirve después como base para estudiar medidas de complejidad dinámica y aplicar predicción local frente a modelos lineales de referencia.

En el mapa logístico, el procedimiento muestra los comportamientos esperados: estructura geométrica más nítida que en la serie financiera, divergencia positiva de trayectorias en la serie limpia y predicción local claramente efectiva a corto plazo. En Bitcoin, la persistencia, el ruido, la heterocedasticidad y los cambios de régimen obligan a interpretar los resultados con más cautela.

Como cierre predictivo se incorpora un modelo HAR-logRV compacto basado en memoria multiescala de volatilidad realizada (Corsi, 2009). Este modelo combina información de la última hora, las últimas cuatro horas y el último día, y lidera la comparación histórica sobre la muestra.

La aportación principal del trabajo es triple. Por un lado, organiza una metodología inspirada en la literatura sobre caos y dinámica no lineal, con una comprobación previa sobre una función caótica conocida. Por otro, desarrolla una implementación computacional completa para el procesamiento, análisis, visualización y evaluación empírica de una serie real. Finalmente, integra los artefactos resultantes en un MVP web desarrollado con Streamlit, capaz de cargar datos recientes, validar su calidad, calcular variables de volatilidad y generar predicciones operativas.

El enfoque adoptado permite valorar de forma rigurosa y prudente qué puede aportar la dinámica no lineal en una serie real, separando claramente la validación metodológica, la aplicación a Bitcoin, el cierre predictivo HAR y la implementación práctica del MVP.

Agradecimientos

A mis padres y a mi familia por su apoyo y comprensión.

A mi tutor, Juan Vicente Gutiérrez Santacreu, por su ayuda y orientación.

Y a mis amigos por escucharme y darme su opinión.

Índice general

Índice general	III
Índice de cuadros	VIII
Índice de figuras	IX
Índice de código	X
1 Introducción	1
1.1 Contexto y motivación	1
1.2 Planteamiento del problema	2
1.3 Naturaleza del trabajo realizado	2
1.4 Estructura de la memoria	3
2 Definición de objetivos	5
2.1 Objetivo general	5
2.2 Objetivos específicos	5
2.3 Alcance del trabajo	6
2.4 Limitaciones del trabajo	7
2.5 Aportación principal del TFG	8
3 Antecedentes y marco teórico	9
3.1 Conceptos básicos para un lector no especialista	9
3.2 Complejidad, no linealidad y caos determinista	12
3.3 Indicios de caos en series económicas	13
3.4 Sistemas dinámicos y mapa logístico	15
3.5 Series temporales financieras y volatilidad realizada	17
3.6 Caracterización lineal de series temporales	18

3.7	Estacionariedad, heterocedasticidad y no linealidad	19
3.8	Reconstrucción del espacio de estados	20
3.9	Cuantificación de dinámicas complejas	21
3.10	Predicción local y modelos de referencia	22
3.11	Modelo HAR-logRV para volatilidad realizada	23
3.12	Relación con la tesis de referencia	23
3.13	Aportación realizada respecto a los antecedentes	24
4	Planificación, metodología de trabajo y costes	26
4.1	Organización general del proyecto	26
4.2	Fases principales del trabajo	26
4.3	Planificación temporal	26
4.4	Distribución del esfuerzo	26
4.5	Herramientas de seguimiento y desarrollo	26
4.6	Estimación de costes	26
4.7	Desviaciones respecto a la planificación inicial	26
4.8	Lecciones aprendidas durante el desarrollo	26
5	Análisis de requisitos	27
5.1	Requisitos generales del sistema	27
5.2	Requisitos conceptuales y de comunicación	27
5.3	Requisitos de datos	27
5.4	Requisitos metodológicos	27
5.5	Requisitos de la comprobación sintética	27
5.6	Requisitos funcionales del procedimiento de análisis	27
5.7	Requisitos funcionales del MVP web	27
5.8	Requisitos no funcionales	27
5.9	Criterios de validación	27
6	Diseño de la solución	28
6.1	Visión general de la solución propuesta	28
6.2	Arquitectura global del sistema	28
6.3	Diseño del procedimiento metodológico	28
6.4	Diseño de la comprobación sintética	28

6.5	Diseño de la aplicación empírica a Bitcoin	28
6.6	Diseño del flujo de datos	28
6.7	Diseño experimental y separación temporal	28
6.8	Diseño de la arquitectura del MVP web	28
6.9	Variables de entrada, salida y transformación	28
6.10	Organización del repositorio	28
7	Implementación del procedimiento de análisis	29
7.1	Estructura general del procedimiento	29
7.2	Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas	29
7.3	Obtención y validación inicial de los datos	29
7.4	Construcción de variables y medidas de volatilidad	30
7.5	Visualización inicial y estadísticos descriptivos	30
7.6	Análisis de estacionariedad	30
7.7	Análisis de autocorrelación y espectro	30
7.8	Gráficos de recurrencia	30
7.9	Filtrado lineal mediante modelos autorregresivos	30
7.10	Contrastes de no linealidad	30
7.11	Reconstrucción del espacio de estados	30
7.12	Cuantificación de la dinámica reconstruida	30
7.13	Contrastes con barajado y datos subrogados	30
7.14	Predicción local de volatilidad	30
7.15	Experimentos de robustez y configuraciones alternativas	30
7.16	Comprobación sintética con mapa logístico	30
7.17	Modelo HAR-logRV y exportación al MVP	30
7.18	Resultado final de la validación del modelo	30
8	Resultados y discusión	31
8.1	Resultados de la comprobación sintética	31
8.2	Resultados de la aplicación empírica a Bitcoin	32
8.3	Resultados de la caracterización inicial	32
8.4	Resultados del filtrado lineal	32
8.5	Indicios de dependencia no lineal	32
8.6	Resultados de la reconstrucción del espacio de estados	32

8.7	Resultados de cuantificación dinámica	32
8.8	Resultados de predicción local	32
8.9	Comparación con modelos de referencia	32
8.10	Comparación entre configuraciones alternativas	32
8.11	Comparación final con HAR-logRV	32
8.12	Discusión: indicios frente a demostración de caos determinista	32
8.13	Interpretación global de los resultados	32
9	Implementación del MVP web	33
9.1	Objetivo del prototipo web	33
9.2	Funcionalidades implementadas	33
9.3	Arquitectura de la aplicación	33
9.4	Integración del modelo validado	33
9.5	Interfaz de usuario	33
9.6	Flujo de uso de la aplicación	33
9.7	Limitaciones del MVP	33
10	Pruebas y verificación	34
10.1	Estrategia general de pruebas	34
10.2	Validación de datos y preprocesado	34
10.3	Validación de la construcción de variables	34
10.4	Validación de los scripts del procedimiento	34
10.5	Validación de la separación train/test	34
10.6	Validación de resultados experimentales	34
10.7	Pruebas del MVP web	34
10.8	Métricas utilizadas	34
10.9	Resumen de incidencias y correcciones	34
11	Manual de usuario	35
11.1	Objetivo de la herramienta	35
11.2	Requisitos para la ejecución	35
11.3	Puesta en marcha del sistema	35
11.4	Ejecución del procedimiento de análisis	35
11.5	Uso del MVP web	35

11.6 Interpretación básica de las salidas	35
11.7 Generación de figuras, tablas e informes	35
12 Conclusiones y desarrollos futuros	36
12.1 Conclusiones generales	36
12.2 Conclusiones sobre la metodología desarrollada	36
12.3 Conclusiones sobre el mapa logístico	36
12.4 Conclusiones sobre la aplicación a Bitcoin	36
12.5 Conclusiones sobre la utilidad predictiva	36
12.6 Conclusiones sobre el MVP web	36
12.7 Limitaciones finales del trabajo	36
12.8 Desarrollos futuros	36
A Glosario de conceptos técnicos	37
B Relación entre fases del proyecto y capítulos de la tesis de referencia	38
C Detalle completo de las fases de validación	39
D Tablas de resultados extendidas	40
E Manual técnico de instalación	41
F Estructura completa del repositorio	42
Referencias	43

Índice de cuadros

3.1	Relación entre la tesis de referencia y la adaptación realizada en este trabajo. . . .	24
-----	--	----

Índice de figuras

Índice de código

Introducción

1.1– Contexto y motivación

El análisis de series temporales busca extraer información de datos ordenados en el tiempo: dependencia entre observaciones, cambios de régimen, regularidades, ruido y capacidad predictiva. En muchos problemas reales, estas señales no se explican por completo mediante modelos lineales simples, por lo que resulta útil estudiar herramientas procedentes de la dinámica no lineal. En series financieras, esta dificultad aparece con especial claridad. Los precios incorporan información de forma continua y responden a cambios de liquidez, expectativas, noticias y movimientos agregados de mercado. En este contexto, la volatilidad ocupa una posición central: no mide la dirección del precio, sino la intensidad de sus fluctuaciones.

Como aplicación empírica, Bitcoin constituye un caso adecuado para poner a prueba este tipo de herramientas. Se trata de un activo negociado de forma continua, con elevada disponibilidad de datos intradía y con episodios frecuentes de variabilidad intensa. Estas características permiten trabajar con series de alta frecuencia y construir medidas de volatilidad realizada a partir de retornos observados. En lugar de analizar directamente el nivel del precio, que suele incorporar tendencias y cambios de escala difíciles de tratar, la aplicación financiera de este trabajo se centra en la volatilidad realizada horaria obtenida a partir de velas de cinco minutos. De este modo, la variable principal resume la variabilidad reciente del activo y permite formular un problema de predicción a corto plazo.

La motivación metodológica procede del análisis de series temporales en el marco de la economía dinámica no lineal y caótica, tomando como referencia la tesis de Olmedo Fernández (Olmedo Fernández, 2001). Esta línea de trabajo plantea que una serie económica puede contener estructura temporal aunque su evolución aparente sea irregular. La distinción es importante: irregularidad no implica necesariamente azar puro, pero tampoco autoriza a afirmar la existencia de caos determinista. Entre ambos extremos se sitúa el análisis de dependencias temporales, persistencia, no linealidad, sensibilidad local y capacidad predictiva limitada.

Este Trabajo de Fin de Grado se sitúa en ese punto intermedio. Su propósito principal es desarrollar un procedimiento reproducible de análisis y predicción, comprobarlo sobre un sistema caótico conocido y aplicarlo después a una serie financiera real. Por tanto, Bitcoin no se plantea como un caso donde haya que demostrar caos, sino como una puesta en práctica exigente de las herramientas desarrolladas. La investigación se completa con la comparación frente a modelos de referencia más simples y con la construcción de un prototipo web que recoge los modelos desarro-

llados. El interés del trabajo no es únicamente matemático o estadístico, sino también computacional: se diseña un flujo reproducible, se validan datos reales, se comparan modelos y se implementa una aplicación funcional.

1.2– Planteamiento del problema

La serie principal del estudio es la volatilidad realizada transformada logarítmicamente. Esta transformación reduce la asimetría de la variable, suaviza la escala de los episodios extremos y permite trabajar con una señal más estable que el precio o que los retornos sin transformar. A partir de esta serie se plantea una cuestión empírica: si la volatilidad muestra persistencia, agrupamiento temporal y posible estructura no lineal, entonces debería ser posible detectar parte de esa estructura mediante herramientas de caracterización, reconstrucción y predicción. Sin embargo, esa hipótesis debe evaluarse con cautela, ya que una mejora predictiva frente a una referencia simple no equivale a probar la existencia de caos.

La aplicación empírica consiste en predecir la volatilidad realizada futura de Bitcoin a una hora utilizando información histórica de alta frecuencia. Para ello se parte de velas de cinco minutos del par BTCUSDT y se construyen retornos logarítmicos, medidas de volatilidad realizada pasada y una variable objetivo asociada a la volatilidad futura sobre las siguientes doce velas. La elección de este horizonte permite formular una tarea concreta: estimar la variabilidad esperada del activo durante la próxima hora, no anticipar si el precio subirá o bajará.

El estudio se organiza alrededor de varias preguntas técnicas. En primer lugar, se analiza si la serie de volatilidad realizada presenta dependencia temporal apreciable y si dicha dependencia puede explicarse por componentes lineales. En segundo lugar, se comprueba si persisten indicios de no linealidad mediante contrastes, gráficos de recurrencia, reconstrucción del espacio de estados y comparación con series barajadas o sustitutas. En tercer lugar, se evalúa si la representación reconstruida permite mejorar la predicción mediante métodos locales, comparándola con referencias como persistencia y modelos autorregresivos. Finalmente, se incorpora un modelo HAR-logRV, basado en memoria multiescala de la volatilidad realizada, como cierre práctico del bloque predictivo.

El problema tiene una dificultad adicional: los datos financieros reales combinan dependencia temporal, ruido, cambios de régimen, heterocedasticidad y posibles efectos de microestructura. Por ello, la metodología no puede limitarse a calcular indicadores aislados y extraer conclusiones fuertes. Cada resultado debe interpretarse frente a modelos de referencia y controles adecuados. Esta es una decisión central del trabajo: diferenciar entre estructura temporal, no linealidad, utilidad predictiva y demostración de caos. Solo las tres primeras conclusiones son defendibles en el caso estudiado.

1.3– Naturaleza del trabajo realizado

El trabajo realizado tiene una naturaleza mixta: matemática, experimental y de ingeniería del software. Desde el punto de vista matemático, se estudian conceptos procedentes del análisis de series temporales, la dinámica no lineal y la reconstrucción del espacio de estados. Entre las herramientas empleadas se incluyen autocorrelación, autocorrelación parcial, análisis espectral, gráficos de recurrencia, pruebas de estacionariedad, contrastes de no linealidad, información mutua, falsos vecinos, método de Cao, estimaciones aproximadas de dimensión de correlación, exponentes de Lyapunov y entropía de permutación. Estas herramientas se utilizan con una finalidad exploratoria y comparativa, no como pruebas concluyentes por separado.

Desde el punto de vista experimental, el estudio se desarrolla mediante un conjunto de fases encadenadas. Primero se validan y limpian los datos de mercado. Después se construyen las variables de volatilidad realizada y se selecciona la serie principal. A continuación se caracterizan sus propiedades temporales, se estudia su estacionariedad y se analiza la dependencia lineal. Una vez establecido ese marco, se introducen técnicas de dinámica no lineal: recurrencia, filtrado lineal, contrastes sobre residuos, reconstrucción por retardos, cuantificación de la dinámica reconstruida y comparación con series barajadas y sustitutas. Posteriormente se evalúan modelos de predicción local y se estudia la sensibilidad de sus parámetros.

Un elemento relevante del trabajo es la validación sintética mediante el mapa logístico. Esta fase permite comprobar si el procedimiento desarrollado es capaz de detectar estructura dinámica o patrones reconocibles cuando se aplica a un sistema con comportamiento caótico conocido. En la serie limpia aparece divergencia positiva de trayectorias y la predicción local mejora de forma clara a las referencias lineales; al añadir ruido, la reconstrucción se difumina y las estimaciones pierden nitidez. La comparación con Bitcoin ayuda a delimitar el alcance de los resultados: el método responde de forma clara en un entorno controlado, mientras que en la serie financiera real las conclusiones deben ser más prudentes. Esta diferencia evita confundir una herramienta de análisis con una demostración automática de caos.

La parte predictiva compara modelos con distintos grados de complejidad. Se utilizan referencias simples, modelos autorregresivos, predicción local mediante vecinos en el espacio reconstruido y un modelo HAR-logRV. Este último incorpora información de volatilidad realizada a distintas escalas temporales, por ejemplo la última hora, las últimas cuatro horas y el último día. En los resultados finales, HAR-logRV ofrece una mejora pequeña frente al modelo AR(49), pero presenta ventajas claras de simplicidad, interpretabilidad y facilidad de exportación. Por esa razón se adopta como modelo práctico recomendado para el prototipo.

La parte de ingeniería del software se concreta en dos piezas. La primera es el proceso técnico de análisis, implementado de forma reproducible y con separación entre entrenamiento, validación y prueba para evitar fuga de información. La segunda es un MVP web desarrollado con Streamlit, que integra las fuentes de datos, el cálculo automático de variables, varios modelos predictivos y visualizaciones interactivas. Este prototipo no pretende constituir una herramienta de inversión ni ofrecer señales de trading. Su función es demostrar que los resultados del estudio pueden trasladarse a una aplicación autónoma y auditable, sin depender de la ejecución manual de los scripts de investigación.

1.4– Estructura de la memoria

La memoria se organiza siguiendo la evolución natural del trabajo realizado. Tras esta introducción, el capítulo de objetivos concreta el propósito general del proyecto y descompone el trabajo en objetivos específicos relacionados con la explicación conceptual, la comprobación sintética, la aplicación a Bitcoin, la comparación de modelos y la implementación del MVP.

El capítulo de antecedentes y marco teórico presenta los conceptos necesarios para interpretar el resto del documento. Se introducen las ideas básicas de complejidad, no linealidad y caos determinista, así como las herramientas de análisis de series temporales empleadas en el estudio. También se describen la reconstrucción del espacio de estados, las métricas de cuantificación dinámica, los contrastes con series barajadas y sustitutas, la predicción local y el modelo HAR aplicado a volatilidad realizada. El objetivo de este capítulo no es reproducir de forma extensa la teoría de la dinámica no lineal, sino proporcionar el soporte mínimo para entender las decisiones metodológicas posteriores.

Los capítulos de planificación, requisitos y diseño trasladan el problema al ámbito de la ingeniería del software. En ellos se describe la organización temporal del trabajo, los requisitos funcionales y no funcionales, la arquitectura general del sistema y la separación entre el repositorio de investigación, la aplicación web y la memoria. Esta división permite distinguir entre el entorno experimental, donde se generan resultados y ficheros auxiliares, y el entorno del MVP, que debe funcionar de forma autónoma.

El capítulo de implementación del proceso de análisis expone las fases técnicas del estudio. Se explica la estructura general del procedimiento, se documenta la aplicación empírica a Bitcoin desde la validación de datos hasta la predicción, y se incluye la comprobación sintética con el mapa logístico. También se presenta el cierre mediante HAR-logRV, que conecta los resultados empíricos con un modelo final más simple y exportable.

El capítulo de resultados y discusión interpreta de manera conjunta las salidas obtenidas. Primero se resume la comprobación con el mapa logístico y después se discute la aplicación a Bitcoin. En él se comparan los modelos, se analiza la evidencia disponible sobre estructura temporal y no linealidad, y se separan explícitamente las conclusiones defendibles de aquellas que no pueden afirmarse. En particular, se argumenta que la volatilidad realizada de Bitcoin presenta persistencia, dependencia en varianza y cierta predictibilidad, pero que los resultados no permiten concluir de forma fuerte la existencia de caos determinista.

Los capítulos dedicados al MVP web, pruebas y manual de usuario describen la aplicación desarrollada, su arquitectura, sus páginas principales, los modelos integrados y las verificaciones realizadas. También se documentan sus limitaciones: el prototipo no predice dirección de mercado, no proporciona asesoramiento financiero, no estima intervalos de confianza y no debe interpretarse como una prueba de comportamiento caótico.

Por último, el capítulo de conclusiones resume las aportaciones del trabajo y plantea posibles líneas futuras. Entre ellas se encuentran la ampliación de modelos de volatilidad, la incorporación de intervalos de incertidumbre, la evaluación en otros activos, la mejora de los contrastes con series sustitutas y el despliegue más robusto de la aplicación. La memoria se completa con anexos y bibliografía, donde se recogen detalles técnicos, resultados auxiliares y referencias empleadas.

Definición de objetivos

2.1– Objetivo general

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es desarrollar y validar un procedimiento computacional para analizar series temporales desde la perspectiva de la dinámica no lineal y la predicción a corto plazo. El trabajo no parte de la idea de demostrar caos en una serie económica concreta, sino de construir una secuencia de herramientas que permita caracterizar dependencia temporal, reconstruir espacios de estados, comparar modelos predictivos y distinguir entre indicios de estructura y conclusiones no justificadas.

Para comprobar el comportamiento de estas herramientas se utilizan dos tipos de datos. En primer lugar, se emplea el mapa logístico como sistema sintético conocido, determinista, no lineal y caótico, lo que permite verificar si el procedimiento detecta señales esperables como sensibilidad a condiciones iniciales, estructura geométrica y buena predicción local a corto plazo. En segundo lugar, se aplica el mismo enfoque a un caso real: la volatilidad realizada intradía de Bitcoin, construida a partir de velas de cinco minutos del par BTCUSDT.

La serie de Bitcoin se entiende, por tanto, como una puesta en práctica de la metodología sobre datos financieros reales, no como un caso en el que se pretenda certificar caos determinista. Además del estudio técnico, el proyecto traslada los resultados a un prototipo web funcional. La aplicación permite cargar datos recientes, calcular las variables necesarias, ejecutar varios modelos predictivos y visualizar los resultados de forma interactiva. Así, el TFG combina explicación conceptual, validación empírica y desarrollo de una herramienta software autónoma.

2.2– Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Presentar de forma autocontenida los conceptos necesarios para el trabajo, incluyendo volatilidad realizada, dependencia temporal, no linealidad, reconstrucción por retardos, exponentes de Lyapunov, entropía y predicción local, sin asumir que el lector conoce previamente estas herramientas.
2. Comprobar el procedimiento sobre un sistema sintético conocido, en particular el mapa

logístico, para verificar si las herramientas responden de forma coherente cuando se aplican a una dinámica caótica controlada.

3. Aplicar el procedimiento a un caso real de datos financieros, construyendo una base de datos limpia y validada a partir de velas de cinco minutos de BTCUSDT. Esta aplicación comprueba integridad temporal, huecos, duplicados, valores nulos, valores no positivos y consistencia de precios.
4. Definir la variable principal de la aplicación empírica mediante el cálculo de retornos logarítmicos y volatilidad realizada, diferenciando entre volatilidad pasada disponible en cada instante y volatilidad futura utilizada como variable objetivo.
5. Caracterizar inicialmente la serie empírica mediante gráficos, estadísticos descriptivos, estacionariedad, autocorrelaciones y análisis espectral.
6. Estudiar la presencia de dependencia temporal e indicios de no linealidad mediante gráficos de recurrencia, filtrado lineal, análisis de residuos y contrastes complementarios.
7. Reconstruir espacios de estados a partir de las series estudiadas usando retardos temporales, información mutua, falsos vecinos y el método de Cao. Los parámetros obtenidos se interpretan como elecciones operativas, no como prueba directa de una dinámica determinista de baja dimensión.
8. Cuantificar de forma exploratoria la dinámica reconstruida mediante estimaciones aproximadas de dimensión de correlación, exponentes de Lyapunov y entropía de permutación, comparando los resultados con series barajadas y series sustitutas.
9. Evaluar la utilidad predictiva de la reconstrucción mediante métodos locales basados en vecinos y comparar su rendimiento con persistencia, modelos autorregresivos y HAR-logRV.
10. Diseñar e implementar un MVP web que integre la carga de datos, el cálculo de variables, la ejecución de modelos y la visualización de resultados, manteniendo independencia en tiempo de ejecución respecto al repositorio de investigación.
11. Documentar las limitaciones metodológicas y prácticas del estudio, especialmente en lo relativo a la interpretación de indicadores de no linealidad, la predicción financiera y el uso del prototipo como herramienta informativa.

2.3– Alcance del trabajo

El alcance del trabajo se organiza en torno a una metodología y dos contextos de uso. El primer contexto es sintético: el mapa logístico permite comprobar el comportamiento de las herramientas cuando la dinámica subyacente es conocida. El segundo contexto es empírico: la volatilidad realizada de Bitcoin en un horizonte horario, utilizando datos intradía de cinco minutos. En este segundo caso, la variable estudiada no es el precio del activo ni la dirección futura del mercado, sino una medida de variabilidad construida a partir de retornos observados. Esta delimitación centra el problema en la intensidad del movimiento, no en si el precio subirá o bajará.

Aunque el procedimiento se plantea de forma general y podría aplicarse a otras series temporales, en esta memoria solo se desarrollan completamente el control sintético con el mapa logístico y la aplicación empírica a Bitcoin. Otros activos, otras frecuencias o nuevas funciones sintéticas quedan como extensiones naturales del trabajo.

El estudio incluye una parte experimental y una parte de implementación. En la parte experimental se desarrollan las fases de validación de datos, construcción de variables, análisis descriptivo, estudio lineal, análisis no lineal, reconstrucción del espacio de estados, cuantificación dinámica, predicción local, validación sintética y comparación final de modelos. En la parte de implementación se desarrolla una aplicación web que utiliza los artefactos generados por el estudio técnico y permite ejecutar predicciones recientes sobre datos descargados de Binance, datos de ejemplo o ficheros cargados por el usuario.

El trabajo se centra en modelos interpretables y coherentes con el marco del proyecto. Se consideran referencias simples, modelos autorregresivos, métodos locales en el espacio reconstruido y HAR-logRV. No se busca construir el modelo predictivo más complejo posible, sino comparar enfoques con distinto grado de complejidad y analizar qué aporta cada uno. Esta decisión mantiene una relación clara entre teoría, experimentación y aplicación software.

Quedan dentro del alcance la validación de datos, la separación temporal entre entrenamiento, validación y prueba, la comparación out-of-sample de modelos y la documentación de las limitaciones del prototipo. También queda dentro del alcance la construcción de un sistema reproducible, con scripts, informes, figuras y ficheros auxiliares que justifican las decisiones tomadas durante el desarrollo.

2.4– Limitaciones del trabajo

El trabajo presenta varias limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar sus resultados. La primera procede del propio objeto de estudio: las series financieras reales son ruidosas, no estacionarias en sentido estricto y están sometidas a cambios de régimen. Esto dificulta separar con claridad dependencia lineal, no linealidad, heterocedasticidad y efectos externos no observados.

La segunda limitación afecta a la interpretación de las herramientas de dinámica no lineal. La reconstrucción del espacio de estados, la dimensión de correlación, los exponentes de Lyapunov o la entropía de permutación pueden aportar información sobre la estructura de una serie, pero no constituyen por sí solos una demostración de caos determinista en una serie económica real. En el mapa logístico se conoce la regla generadora y, por tanto, se puede usar como control; en Bitcoin solo se pueden defender indicios y comparaciones empíricas.

La tercera limitación se refiere a la predicción. Aunque algunos modelos mejoran a referencias simples como la persistencia, las diferencias entre modelos son moderadas y deben interpretarse en términos de error estadístico, no como una ventaja operativa directa en mercado. En la aplicación a Bitcoin se predice volatilidad realizada, no rentabilidad ni dirección del precio. Por tanto, sus resultados no deben entenderse como señales de compra o venta.

La cuarta limitación está relacionada con el MVP web. El prototipo permite ejecutar modelos y visualizar resultados, pero no incorpora intervalos de confianza, gestión de riesgo, costes de transacción ni validación en tiempo real prolongada. Tampoco pretende sustituir a una plataforma profesional de análisis financiero. Su finalidad es demostrar la viabilidad técnica de integrar el estudio en una aplicación funcional y comprensible.

Por último, la aplicación empírica principal se limita a Bitcoin y a un horizonte horario concreto. Los resultados no pueden generalizarse automáticamente a otros activos, otros periodos temporales o distintas frecuencias de muestreo. Cualquier extensión requeriría repetir la validación de datos, la selección de variables, el ajuste de modelos y la evaluación out-of-sample.

2.5– Aportación principal del TFG

La aportación principal del TFG consiste en desarrollar una metodología reproducible para analizar series temporales con herramientas de dinámica no lineal y predicción, y en convertir esa metodología en una implementación software utilizable. El trabajo no se limita a aplicar modelos predictivos de forma aislada, sino que construye una secuencia que parte de la explicación conceptual, se comprueba en un sistema sintético conocido y se aplica después a datos financieros reales.

Desde el punto de vista metodológico, la aportación está en integrar herramientas inspiradas en el análisis de sistemas dinámicos en un procedimiento aplicable a series observadas. Esta adaptación se realiza con cautela: se buscan señales de dependencia, no linealidad y predictibilidad parcial, pero se evita presentar los resultados sobre Bitcoin como una prueba de caos determinista. La comparación con series barajadas, series sustitutas y un sistema sintético conocido refuerza esta lectura prudente.

Desde el punto de vista predictivo, el trabajo muestra dos resultados complementarios. En el mapa logístico, la predicción local es claramente efectiva a corto plazo porque la dinámica no lineal domina el sistema. En Bitcoin, la volatilidad realizada contiene información temporal aprovechable, aunque no necesariamente en forma de una dinámica determinista simple. Los métodos locales basados en reconstrucción mejoran a referencias básicas, pero los modelos lineales y multi-escala siguen siendo competitivos. En particular, HAR-logRV aparece como una solución práctica por su equilibrio entre rendimiento, simplicidad e interpretabilidad.

Desde el punto de vista software, la aportación consiste en trasladar el estudio técnico a una aplicación web autónoma. El MVP permite cargar datos, calcular variables, ejecutar modelos, comparar predicciones y mostrar resultados de forma accesible. Esta parte convierte el análisis en una herramienta demostrable y cierra el trabajo desde la perspectiva de la ingeniería del software.

En conjunto, el TFG aporta una aproximación integrada: explica y aplica herramientas de dinámica no lineal, las comprueba sobre una función caótica conocida, las lleva a una serie financiera real y construye una aplicación que permite utilizar parte de los resultados obtenidos. Su contribución no está en afirmar una propiedad fuerte de la volatilidad de Bitcoin, sino en mostrar qué puede analizarse, qué puede predecirse parcialmente y qué límites deben respetarse al aplicar dinámica no lineal a datos reales.

Antecedentes y marco teórico

3.1– Conceptos básicos para un lector no especialista

Una serie temporal es una sucesión de observaciones ordenadas según una variable temporal. Si se denota por x_t el valor observado en el instante t , una serie de longitud T puede escribirse como

$$\{x_t\}_{t=1}^T = x_1, x_2, \dots, x_T. \quad (3.1)$$

El subíndice t indica la posición de cada observación dentro de la secuencia. Cuando la serie está muestreada de forma regular, dos observaciones consecutivas están separadas por un intervalo fijo Δt . En ese caso, el tiempo físico asociado a la observación t puede expresarse como

$$s_t = s_0 + t\Delta t, \quad (3.2)$$

donde s_0 representa el instante inicial. En este trabajo los datos proceden de velas de cinco minutos, por lo que $\Delta t = 5$ minutos. Así, 12 observaciones corresponden a una hora, 288 observaciones a un día y 2016 observaciones a una semana.

El orden de los datos forma parte de la información de una serie temporal. En una tabla de observaciones independientes, intercambiar dos filas puede no alterar el análisis. En una serie temporal, esa operación modifica la estructura del problema, ya que el valor observado en un instante puede depender de valores anteriores. Esta dependencia se representa mediante retardos. Para un entero positivo k , el valor x_{t-k} es la observación situada k pasos antes de x_t . Por ejemplo, con datos de cinco minutos, x_{t-12} corresponde al valor observado una hora antes de x_t .

El conjunto de información disponible en un instante t puede escribirse como

$$\mathcal{F}_t = \{x_t, x_{t-1}, x_{t-2}, \dots\}. \quad (3.3)$$

Esta notación permite separar la información pasada y presente de la información futura. Cualquier predicción realizada en t debe construirse únicamente a partir de $\mathcal{F}_t$. Si durante el ajuste o la evaluación de un modelo se utiliza información posterior a t , aparece fuga de información. Este problema conduce a estimaciones artificialmente favorables, porque el modelo se beneficia de datos que no estarían disponibles en una situación real de predicción.

En el análisis de series temporales conviene distinguir entre observaciones directas y variables derivadas. En una serie financiera pueden observarse precios de apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen o número de operaciones. A partir de estas magnitudes se calculan otras variables

diseñadas para estudiar propiedades concretas. Si P_t representa un precio observado, una variable derivada puede definirse mediante una transformación

$$z_t = g(P_t, P_{t-1}, \dots, P_{t-h}), \quad (3.4)$$

donde g es una función elegida por el investigador. Los retornos, la volatilidad realizada, las medias móviles o las variables retardadas son ejemplos de este tipo de construcción. La elección de la variable analizada forma parte de la metodología, ya que distintas transformaciones resaltan propiedades distintas de la serie.

También debe distinguirse entre variables explicativas y variable objetivo. Una variable explicativa disponible en t se construye con información pasada o presente. Una variable objetivo asociada a un horizonte futuro utiliza observaciones posteriores y sirve para entrenar o evaluar el modelo. De forma general, si h es el horizonte de predicción, puede escribirse

$$y_t^{(h)} = q(x_{t+1}, x_{t+2}, \dots, x_{t+h}), \quad (3.5)$$

donde q resume el comportamiento futuro que se desea estimar. En este TFG el horizonte principal es de 12 velas, equivalente a una hora.

El análisis de una serie temporal suele organizarse en tres tareas. La primera es la descripción de la serie. Consiste en representar sus valores y resumir propiedades básicas como nivel medio, dispersión, asimetría, colas y episodios extremos. Dos magnitudes elementales son la media muestral,

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_t, \quad (3.6)$$

y la varianza muestral,

$$s^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2. \quad (3.7)$$

Estas medidas ofrecen una primera caracterización, aunque resultan insuficientes cuando la serie cambia de comportamiento a lo largo del tiempo o presenta periodos de variabilidad muy distintos.

La segunda tarea es la modelización. Un modelo proporciona una representación simplificada de la relación entre observaciones. En forma general, un modelo temporal puede escribirse como

$$x_t = f(x_{t-1}, x_{t-2}, \dots, x_{t-p}) + \varepsilon_t, \quad (3.8)$$

donde f describe la parte sistemática de la relación temporal, p es el número de retardos utilizados y ε_t recoge la parte no explicada por el modelo. Esta formulación no exige que el modelo reproduzca todos los mecanismos reales que generan los datos. Su valor depende de su capacidad para capturar regularidades medibles y contrastables.

La tercera tarea es la predicción. Si se desea estimar un valor futuro $y_t^{(h)}$ usando la información disponible en t , una predicción puede representarse como

$$\hat{y}_t^{(h)} = M(\mathcal{F}_t), \quad (3.9)$$

donde M es el modelo utilizado. La calidad de la predicción se evalúa comparando el valor estimado con el valor observado posteriormente. El error asociado se define como

$$e_t^{(h)} = y_t^{(h)} - \hat{y}_t^{(h)}. \quad (3.10)$$

A partir de estos errores se calculan métricas de evaluación que permiten comparar modelos sobre datos no utilizados durante el ajuste.

La dependencia temporal aparece cuando las observaciones de una serie contienen información sobre otras observaciones de la misma serie. Una forma sencilla de expresarlo es mediante la esperanza condicional:

$$\mathbb{E}[x_t \mid x_{t-1}, x_{t-2}, \dots] \neq \mathbb{E}[x_t]. \quad (3.11)$$

Esta desigualdad indica que conocer el pasado modifica la estimación esperada del presente. En series financieras, la dependencia temporal puede ser débil en los retornos y mucho más visible en medidas de variabilidad. Por esta razón, el análisis de volatilidad suele ser más informativo que el análisis directo de la dirección del precio.

La separación entre señal y ruido ayuda a interpretar los modelos. Una forma esquemática de escribir una observación es

$$x_t = s_t + \eta_t, \quad (3.12)$$

donde s_t representa una componente regular o aprovechable y η_t representa una perturbación. Esta descomposición tiene valor conceptual, pero en datos reales no suele conocerse de antemano. Una oscilación puede parecer ruido bajo un modelo simple y adquirir estructura bajo una representación más adecuada. Por ello, la distinción entre señal y ruido depende del modelo, de la escala temporal y de la información disponible.

Los modelos temporales pueden clasificarse, de forma básica, en deterministas y estocásticos. En un modelo determinista, la regla de evolución fija el estado siguiente a partir del estado actual:

$$x_{t+1} = f(x_t). \quad (3.13)$$

En un modelo estocástico interviene una perturbación aleatoria:

$$x_{t+1} = f(x_t) + \varepsilon_{t+1}. \quad (3.14)$$

La presencia de irregularidad visual en una serie no permite distinguir por sí sola entre ambas posibilidades. Un sistema determinista no lineal puede producir trayectorias muy irregulares, mientras que un modelo estocástico puede generar patrones persistentes. Esta distinción es relevante para interpretar con cautela los resultados de técnicas de dinámica no lineal.

En predicción de series temporales se trabaja normalmente con modelos de referencia. Un modelo de referencia es una alternativa sencilla que fija un nivel mínimo de comparación. En series persistentes, una referencia habitual es la persistencia:

$$\hat{y}_t^{(h)} = x_t. \quad (3.15)$$

Otra posibilidad es utilizar una media histórica o un modelo autorregresivo lineal. La comparación con estas referencias es necesaria porque un modelo más complejo solo aporta valor predictivo si mejora de forma verificable a alternativas simples.

La evaluación debe respetar el orden temporal. Si el conjunto de observaciones se divide en entrenamiento, validación y prueba, una partición coherente cumple

$$1 \leq t \leq T_{\text{train}} < T_{\text{val}} < T_{\text{test}} \leq T. \quad (3.16)$$

Los datos de entrenamiento se utilizan para ajustar el modelo, los de validación para seleccionar parámetros y los de prueba para medir el rendimiento final. Esta separación reproduce la situación real de predicción: al estimar el futuro, las observaciones posteriores al instante de decisión todavía no están disponibles.

En este TFG la predicción se entiende como una estimación a corto plazo bajo esta restricción temporal. La aplicación financiera se centra en la volatilidad realizada futura, es decir, en la intensidad de variación esperada durante un horizonte breve. La dirección del precio queda fuera del objetivo del trabajo. Esta delimitación permite estudiar una magnitud con mayor persistencia temporal y reduce la ambigüedad entre predicción de variabilidad y predicción de rentabilidad.

3.2– Complejidad, no linealidad y caos determinista

En este trabajo el término complejidad se utiliza en un sentido técnico. Una serie no se considera compleja únicamente por tener muchos datos o por presentar una gráfica difícil de interpretar. La complejidad aparece cuando el comportamiento observado no queda descrito de forma satisfactoria mediante una regla simple, estable y lineal. En series económicas y financieras esto puede manifestarse mediante dependencia del pasado, cambios de régimen, agrupamiento de episodios extremos, variabilidad no constante o relaciones que cambian según el estado del sistema.

La idea de linealidad puede formularse de manera precisa. Un operador L es lineal si, para cualesquiera valores x, y y escalares α, β , se cumple

$$L(\alpha x + \beta y) = \alpha L(x) + \beta L(y). \quad (3.17)$$

Esta propiedad recoge dos principios: proporcionalidad y superposición. La proporcionalidad indica que multiplicar la entrada por una constante multiplica la salida por esa misma constante. La superposición indica que el efecto conjunto de dos entradas puede obtenerse sumando los efectos que produciría cada una por separado.

En tiempo discreto, una evolución lineal elemental puede escribirse como

$$x_{t+1} = ax_t, \quad (3.18)$$

donde el valor futuro depende proporcionalmente del valor actual. En la práctica también se utilizan modelos afines, de la forma

$$x_{t+1} = ax_t + b, \quad (3.19)$$

que incorporan un término constante b . Aunque estrictamente una relación afín no cumple la propiedad de linealidad si $b \neq 0$, en el contexto de series temporales suele incluirse dentro de la familia de modelos lineales con constante.

Una relación no lineal no cumple la propiedad de superposición. En forma general puede escribirse como

$$x_{t+1} = f(x_t), \quad (3.20)$$

donde f no es una función lineal. Un ejemplo clásico es el mapa logístico,

$$x_{t+1} = rx_t(1 - x_t), \quad (3.21)$$

en el que el término $x_t(1 - x_t)$ introduce una interacción multiplicativa del estado consigo mismo. Esta clase de relaciones puede generar comportamientos muy distintos según el valor de los parámetros y la región del espacio en la que se encuentre el sistema.

La no linealidad puede aparecer en distintos aspectos de una serie temporal. Una posibilidad es que afecte a la media condicional, es decir, al valor esperado de la serie dado su pasado:

$$\mathbb{E}[x_t \mid \mathcal{F}_{t-1}]. \quad (3.22)$$

Otra posibilidad, especialmente relevante en series financieras, es que afecte a la varianza condicional:

$$\text{Var}(x_t \mid \mathcal{F}_{t-1}). \quad (3.23)$$

En este segundo caso, el nivel esperado de la serie puede no mostrar una dependencia clara, mientras que la intensidad de sus fluctuaciones sí depende del pasado. Este fenómeno está relacionado con la heterocedasticidad y con el agrupamiento de volatilidad: periodos de alta variabilidad tienden a estar próximos a otros periodos de alta variabilidad, y lo mismo ocurre con los periodos de baja variabilidad.

La distinción entre irregularidad, aleatoriedad y caos es esencial. Una serie irregular es aquella cuya evolución no sigue un patrón visual sencillo. Esa irregularidad puede modelizarse mediante un componente aleatorio, como ocurre en muchos modelos estocásticos. Sin embargo, también puede surgir de una regla determinista no lineal. En ese caso, el sistema no contiene ruido en su definición, pero sus trayectorias pueden parecer desordenadas.

El caos determinista describe esta situación particular: un sistema gobernado por reglas deterministas genera trayectorias irregulares, acotadas y sensibles a las condiciones iniciales. La sensibilidad a las condiciones iniciales significa que dos estados iniciales muy próximos pueden evolucionar hacia trayectorias muy diferentes. Si δ_0 representa una pequeña separación inicial entre dos trayectorias y δ_t la separación tras t pasos, una forma habitual de expresar esta divergencia es

$$|\delta_t| \approx e^{\lambda t} |\delta_0|, \quad (3.24)$$

donde λ representa una tasa media de separación. Cuando $\lambda > 0$, la distancia entre trayectorias cercanas crece exponencialmente durante el intervalo en el que la aproximación es válida. Esta propiedad limita la predicción a largo plazo, aunque puede permitir predicción local a corto plazo.

En algunos sistemas dinámicos, las trayectorias no recorren todo el espacio posible, sino que quedan confinadas en una región hacia la que el sistema tiende. Esa región se denomina atractor. En sistemas simples, el atractor puede ser un punto fijo o un ciclo periódico. En sistemas caóticos, la geometría puede ser más irregular y dar lugar a lo que se conoce como atractor extraño. En series observadas reales, sin embargo, la existencia de una nube de puntos estructurada o de patrones recurrentes no basta para afirmar que se ha identificado un atractor determinista.

La no linealidad es una condición necesaria para el caos determinista, pero no es suficiente. Muchos sistemas no lineales convergen a un equilibrio, oscilan de forma periódica o presentan comportamientos regulares. Por tanto, un contraste que detecte no linealidad no demuestra caos. Del mismo modo, una estimación positiva de divergencia local, una dimensión de correlación aparentemente baja o una mejora de predicción local deben interpretarse como indicios parciales, no como pruebas aisladas.

Esta cautela es especialmente necesaria en series financieras. Los datos de mercado combinan ruido, cambios de régimen, heterocedasticidad, dependencia temporal, efectos de liquidez y posibles errores de medición. Además, el proceso generador no se observa directamente. Por ello, al estudiar una serie como la volatilidad realizada de Bitcoin, resulta más adecuado hablar de dependencia temporal, no linealidad, estructura compatible con dinámica compleja y utilidad predictiva parcial.

La tesis de Olmedo Fernández utiliza esta distinción como punto de partida para estudiar series económicas desde la dinámica no lineal (Olmedo Fernández, 2001). Este TFG adopta esa línea metodológica, pero mantiene una interpretación conservadora. Los métodos de análisis permiten buscar indicios de comportamiento complejo y comparar modelos de predicción, pero esos indicios no autorizan, por sí solos, una afirmación de caos determinista en Bitcoin.

3.3– Indicios de caos en series económicas

En una serie económica real la identificación de caos determinista plantea dificultades que no aparecen en un sistema sintético. En un sistema construido por el investigador, como el mapa logístico, la regla de evolución es conocida y puede analizarse directamente. En una serie observada, en cambio, solo se dispone de una secuencia de datos generada por un mecanismo no observable. Si la serie se denota por $\{x_t\}_{t=1}^T$, el proceso que ha producido cada observación no se conoce de forma explícita. Por tanto, el problema no consiste en estudiar una función f dada, sino

en inferir propiedades del posible mecanismo generador a partir de una única realización finita.

Esta diferencia obliga a utilizar un lenguaje prudente. En datos económicos y financieros no suele ser posible demostrar caos en sentido estricto. Las observaciones pueden estar afectadas por ruido, errores de medida, agregación temporal, cambios institucionales, cambios de régimen, heterocedasticidad y factores externos no incluidos en la serie. Además, muchos métodos de dinámica no lineal fueron formulados bajo hipótesis más limpias que las que se cumplen en datos financieros reales: muestras largas, dinámica relativamente estable, bajo ruido y observación adecuada del sistema. Cuando estas condiciones no se cumplen plenamente, los resultados deben interpretarse como indicios.

Un indicio es una señal parcial compatible con una determinada hipótesis, pero insuficiente para establecerla por sí sola. En este contexto, pueden considerarse indicios la aparición de sensibilidad local, la existencia de estructura al reconstruir el espacio de estados, una dimensión efectiva relativamente baja en algún rango de escalas, una entropía menor que la obtenida en series barajadas o una mejora de la predicción local a corto plazo frente a modelos de referencia. Estas evidencias no tienen el mismo significado ni la misma fuerza. Su utilidad procede de la lectura conjunta y de la comparación con controles adecuados (Abarbanel, 1996; Kantz y Schreiber, 2003; Theiler, Eubank, Longtin, Galdrikian, y Farmer, 1992). La sensibilidad local se asocia a la separación de trayectorias inicialmente próximas. Si dos estados reconstruidos X_i y X_j son cercanos, puede estudiarse cómo evoluciona su distancia tras k pasos:

$$d_{ij}(k) = \|X_{i+k} - X_{j+k}\|. \quad (3.25)$$

Un crecimiento sistemático de esta distancia puede ser compatible con sensibilidad a las condiciones iniciales. Sin embargo, en una serie financiera también puede deberse a ruido, cambios de régimen o heterocedasticidad. Por ello, una pendiente positiva en una estimación tipo Lyapunov no constituye una prueba aislada de caos.

La reconstrucción del espacio de estados proporciona otro tipo de evidencia. A partir de una única serie escalar se construyen vectores retardados de la forma

$$X_t = (x_t, x_{t-\tau}, x_{t-2\tau}, \dots, x_{t-(m-1)\tau}), \quad (3.26)$$

donde τ es el retardo y m la dimensión de reconstrucción. Si la nube de puntos reconstruida muestra regiones diferenciadas, recurrencias o cierta organización geométrica, puede pensarse que la serie conserva información temporal relevante. Aun así, una nube estructurada no implica necesariamente la existencia de un atractor determinista. También puede aparecer por persistencia lineal, por cambios de volatilidad o por una distribución marginal no uniforme.

La dimensión de correlación se utiliza para estudiar cómo crece el número de puntos vecinos al aumentar una escala de distancia r . De forma simplificada, la suma de correlación puede escribirse como

$$C(r) = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i < j} \mathbf{1}\{\|X_i - X_j\| < r\}, \quad (3.27)$$

donde $\mathbf{1}\{\cdot\}$ vale 1 si la condición se cumple y 0 en caso contrario. Si existe una región en la que $C(r)$ sigue aproximadamente una ley de potencia,

$$C(r) \propto r^{D_2}, \quad (3.28)$$

entonces D_2 puede interpretarse como una estimación de dimensión efectiva. En datos reales, esta estimación es sensible al tamaño muestral, al ruido, a la elección de escalas y a la correlación temporal. Por tanto, una dimensión aparentemente baja solo tiene valor si se compara con controles adecuados.

La entropía proporciona una forma distinta de analizar la irregularidad. En términos generales, si una serie genera patrones π con probabilidades $p(\pi)$, una medida de entropía puede escribirse como

$$H = - \sum_{\pi} p(\pi) \log p(\pi). \quad (3.29)$$

Valores altos indican mayor diversidad de patrones; valores más bajos indican mayor regularidad. En una serie económica, una entropía menor que la de una serie barajada puede sugerir que el orden temporal contiene información. No obstante, esa diferencia no separa por sí sola no linealidad, dependencia lineal, estacionalidad o cambios de régimen.

Por este motivo son necesarios controles empíricos. Una serie barajada conserva los valores observados, pero destruye su orden temporal. Si un estadístico distingue claramente la serie original de sus versiones barajadas, puede afirmarse que el orden temporal contiene información. Este control descarta que el resultado se deba únicamente a la distribución marginal de los datos.

Las series sustitutas permiten contrastes más exigentes. Algunas se construyen para conservar aproximadamente la estructura lineal o espectral de la serie original y destruir otros aspectos de su organización temporal. Si un estadístico separa la serie original de series sustitutas que conservan parte de la dependencia lineal, la evidencia a favor de una estructura adicional es más fuerte. Si no existe separación clara, parte del comportamiento observado puede explicarse mediante dependencia lineal, heterocedasticidad o propiedades de segundo orden.

La dificultad aumenta en series financieras. La varianza suele cambiar con el tiempo y los episodios extremos tienden a concentrarse. En este caso, una señal compatible con no linealidad puede estar asociada a heterocedasticidad condicional. De forma general, esto significa que

$$\text{Var}(x_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) \quad (3.30)$$

depende de la información pasada. Así, aunque la media condicional de los retornos sea difícil de predecir, la variabilidad futura puede contener dependencia temporal. Esta distinción es central en el estudio de volatilidad financiera.

En esta memoria se separan cuatro niveles de interpretación. El primero es la dependencia temporal: el pasado contiene información sobre el presente o sobre el futuro próximo. El segundo es la no linealidad: esa dependencia no queda explicada completamente por relaciones lineales en media. El tercero es la dinámica compleja: la serie muestra patrones compatibles con una organización temporal más rica que la de una sucesión independiente. El cuarto es el caos determinista: una propiedad fuerte de ciertos sistemas dinámicos deterministas, asociada a sensibilidad a condiciones iniciales, trayectorias acotadas e irregularidad persistente.

El análisis realizado en este TFG se mueve deliberadamente en los tres primeros niveles. Se estudia si la volatilidad realizada de Bitcoin presenta dependencia temporal, si aparecen indicios de no linealidad y si esa información tiene utilidad predictiva parcial. El cuarto nivel se reserva para sistemas donde la evidencia sea suficiente. En el caso de Bitcoin, los resultados deben interpretarse como indicios y comparaciones, no como demostración de caos determinista.

3.4– Sistemas dinámicos y mapa logístico

Un sistema dinámico es una representación matemática de la evolución de un estado a lo largo del tiempo. El estado contiene las variables necesarias para describir la situación del sistema en un instante determinado. El conjunto de todos los estados posibles recibe el nombre de espacio de estados. Cuando el sistema evoluciona, genera una sucesión de estados; esa sucesión se denomina trayectoria u órbita.

En un sistema dinámico continuo, el tiempo se considera una variable continua y la evolución suele describirse mediante ecuaciones diferenciales. Si $x(t)$ representa el estado del sistema en el instante t , una formulación general puede escribirse como

$$\frac{dx(t)}{dt} = F(x(t)), \quad (3.31)$$

donde F determina la velocidad de cambio del estado. Esta forma es habitual en modelos físicos, biológicos o económicos formulados en tiempo continuo.

En un sistema dinámico discreto, el tiempo avanza por pasos. Si x_t representa el estado en el paso t , la evolución se expresa mediante una regla de iteración:

$$x_{t+1} = f(x_t). \quad (3.32)$$

La función f transforma el estado actual en el estado siguiente. Esta formulación es adecuada cuando los datos se observan en instantes separados o cuando el propio modelo se define por iteraciones. En este TFG se trabaja con series discretas, ya que los datos financieros se registran en intervalos de cinco minutos y el sistema sintético utilizado para comprobación también se genera mediante iteraciones.

En dimensión mayor que uno, el estado deja de ser un escalar y pasa a ser un vector. Si el sistema tiene m componentes, puede escribirse como

$$X_t = (x_{1,t}, x_{2,t}, \dots, x_{m,t}) \in \mathbb{R}^m, \quad (3.33)$$

y la evolución adopta la forma

$$X_{t+1} = F(X_t). \quad (3.34)$$

Esta notación permite interpretar la dinámica como movimiento dentro de un espacio de estados. En cada instante, el sistema ocupa un punto de ese espacio; al evolucionar, va trazando una trayectoria.

El mapa logístico es uno de los ejemplos más conocidos de sistema dinámico discreto no lineal. Se define mediante la ecuación

$$x_{t+1} = rx_t(1 - x_t), \quad (3.35)$$

donde normalmente $x_t \in [0, 1]$ y r es un parámetro positivo que controla la dinámica. A pesar de su forma sencilla, este sistema puede mostrar comportamientos muy distintos según el valor de r . Para ciertos valores, la sucesión converge a un punto fijo. Para otros, oscila entre varios valores de forma periódica. Para valores suficientemente altos, como $r = 4$, puede generar una trayectoria irregular y sensible a las condiciones iniciales (May, 1976).

La no linealidad del mapa logístico procede del término $x_t(1 - x_t)$. Este término hace que el efecto de x_t sobre x_{t+1} no sea proporcional en todo el intervalo. Cuando x_t es pequeño, el producto puede aumentar en la siguiente iteración; cuando x_t se acerca a 1, el factor $1 - x_t$ reduce el valor siguiente. Esta interacción produce una dinámica que no puede entenderse como una simple relación lineal entre el estado actual y el futuro.

La sensibilidad a las condiciones iniciales puede ilustrarse comparando dos trayectorias del mapa logístico que parten de valores casi iguales. Si x_0 y $\tilde{x}_0$ son dos condiciones iniciales próximas, la separación inicial puede escribirse como

$$\delta_0 = |x_0 - \tilde{x}_0|. \quad (3.36)$$

Tras varias iteraciones, la separación será

$$\delta_t = |x_t - \tilde{x}_t|. \quad (3.37)$$

En un régimen sensible a las condiciones iniciales, una diferencia inicial muy pequeña puede crecer hasta producir trayectorias claramente distintas. Esta propiedad no implica ausencia de regla: ambas trayectorias siguen la misma ecuación. La dificultad aparece porque un pequeño error en la condición inicial se amplifica con el tiempo.

El mapa logístico tiene una función concreta dentro de esta memoria. No se utiliza como modelo de Bitcoin ni como representación de un mercado financiero. Su papel es servir como sistema de control. Al conocerse la regla generadora, puede comprobarse si el procedimiento de análisis responde de forma razonable cuando se aplica a una dinámica determinista no lineal conocida. Esta comprobación es útil antes de aplicar las mismas herramientas a una serie financiera real, donde la regla generadora no se observa y los datos contienen ruido, cambios de régimen y heterocedasticidad.

La comparación entre el mapa logístico y la serie de Bitcoin también ayuda a delimitar el alcance de las conclusiones. En el mapa logístico, el investigador conoce la ecuación que produce la serie. En Bitcoin, solo se dispone de observaciones de mercado. Por tanto, un resultado claro en el sistema sintético no autoriza a trasladar automáticamente la misma interpretación al caso financiero. La utilidad del ejemplo sintético está en validar el comportamiento del procedimiento, no en demostrar que la serie real tenga la misma naturaleza.

Esta forma de usar sistemas dinámicos sencillos como referencia conceptual está alineada con el papel que la tesis de Olmedo Fernández concede a los ejemplos deterministas antes de pasar al estudio de series económicas reales (Olmedo Fernández, 2001). En este TFG se conserva esa lógica, pero se separa explícitamente el caso controlado del caso empírico.

3.5– Series temporales financieras y volatilidad realizada

Una serie financiera de precios puede representarse como P_t , donde cada valor es el precio observado en el instante t . En datos de velas, el precio de cierre resume el último precio negociado dentro de cada intervalo. Aunque el precio es la variable más visible, no siempre es la más adecuada para el análisis temporal directo: puede tener tendencias, cambios de escala y niveles muy distintos a lo largo de la muestra.

Por este motivo se trabaja habitualmente con retornos. El retorno logarítmico entre dos instantes consecutivos se define como

$$r_t = \log(P_t) - \log(P_{t-1}). \quad (3.38)$$

Esta transformación mide variación relativa y facilita comparar cambios ocurridos en distintos niveles de precio. En el contexto de este trabajo, los retornos son el punto de partida para construir medidas de volatilidad.

La volatilidad no mide si el precio sube o baja, sino la intensidad de sus variaciones. Una forma empírica de medirla es la volatilidad realizada, que acumula retornos al cuadrado dentro de una ventana temporal. Para una ventana pasada de h observaciones, se define como

$$RV_t^{(h)} = \sum_{i=0}^{h-1} r_{t-i}^2. \quad (3.39)$$

En la implementación del proyecto se usa esta suma de retornos al cuadrado, no una media normalizada. Para trabajar con una escala más estable se aplica una transformación logarítmica con una constante positiva pequeña:

$$v_t = \log \left(RV_t^{(h)} + \varepsilon \right). \quad (3.40)$$

La constante ε evita problemas numéricos cuando la suma de cuadrados es muy pequeña.

La aplicación empírica de esta memoria se centra en ventanas de doce velas de cinco minutos, es decir, una hora. La serie principal es la volatilidad realizada pasada transformada logarítmicamente. El objetivo predictivo es la volatilidad realizada futura sobre la hora siguiente, que de forma análoga puede escribirse como

$$RV_{t,+}^{(h)} = \sum_{i=1}^h r_{t+i}^2. \quad (3.41)$$

Esta definición exige separar con cuidado las variables disponibles en el instante t de las variables futuras usadas solo para evaluar o entrenar modelos.

Una propiedad habitual de las series financieras es el agrupamiento de volatilidad: periodos de alta variabilidad tienden a ir seguidos de otros periodos de alta variabilidad, y lo mismo ocurre con periodos tranquilos. Esta persistencia convierte la volatilidad realizada en una variable más razonable para la predicción a corto plazo que la dirección del precio. La principal limitación es que las ventanas de volatilidad pueden solaparse. Ese solapamiento introduce dependencia adicional entre observaciones próximas y debe recordarse al interpretar contrastes y métricas.

3.6– Caracterización lineal de series temporales

La caracterización lineal busca describir una serie mediante medidas básicas de nivel, dispersión y dependencia lineal. Antes de aplicar herramientas no lineales conviene realizar este análisis, porque muchas regularidades aparentes pueden explicarse con autocorrelación o con ciclos simples.

La media muestral resume el nivel medio de una serie:

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_t. \quad (3.42)$$

La varianza muestral resume la dispersión alrededor de esa media:

$$s^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (x_t - \bar{x})^2. \quad (3.43)$$

Estas dos medidas no usan todavía el orden temporal. Para incorporar el tiempo se emplea la autocovarianza a retardo k :

$$\gamma(k) = \text{Cov}(x_t, x_{t-k}). \quad (3.44)$$

Si $\gamma(k)$ es positiva, valores altos tienden a aparecer junto a valores altos k pasos antes. Si es negativa, valores altos tienden a aparecer junto a valores bajos. Para expresar esta relación en una escala comparable se usa la autocorrelación:

$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}. \quad (3.45)$$

La función de autocorrelación, ACF, representa $\rho(k)$ para distintos retardos. Permite observar si la serie conserva memoria lineal de su pasado. En una serie financiera de cinco minutos, por ejemplo, retardos de 12, 288 o 2016 observaciones corresponden aproximadamente a una hora, un día y una semana. Esta traducción ayuda a interpretar los gráficos: un pico en un retardo no es solo un número, sino una posible repetición temporal.

La función de autocorrelación parcial, PACF, mide la relación entre x_t y x_{t-k} eliminando el efecto lineal de los retardos intermedios. Su uso es habitual al estudiar modelos autorregresivos, porque ayuda a distinguir si una dependencia a retardo alto es directa o aparece inducida por retardos más cortos.

El periodograma estudia la serie en el dominio de frecuencias. En lugar de preguntar si x_t se parece a x_{t-k} , pregunta si la serie contiene oscilaciones que se repiten con cierta periodicidad. Una frecuencia alta corresponde a cambios rápidos; una frecuencia baja corresponde a ciclos más lentos. En datos financieros intradía, este análisis puede sugerir patrones horarios, diarios o semanales, aunque debe interpretarse con prudencia porque los mercados no son sistemas periódicos cerrados.

ACF, PACF y periodograma son herramientas de caracterización lineal o espectral. Sirven para ordenar el análisis inicial y para construir modelos de referencia, pero no detectan caos por sí mismas. Esta es la razón por la que aparecen antes de la reconstrucción del espacio de estados: primero se comprueba qué parte de la serie puede explicarse con dependencias más simples (Olmedo Fernández, 2001).

3.7– Estacionariedad, heterocedasticidad y no linealidad

Una serie es débilmente estacionaria cuando sus propiedades principales no cambian con el tiempo. En términos habituales, se exige media constante, varianza constante y autocovarianza dependiente solo del retardo:

$$E[x_t] = \mu, \quad \text{Var}(x_t) = \sigma^2, \quad \text{Cov}(x_t, x_{t-k}) = \gamma(k). \quad (3.46)$$

Esta definición no implica que la serie sea constante, sino que sus fluctuaciones se producen alrededor de una estructura estadística estable.

La estacionariedad importa porque muchas técnicas de series temporales asumen, de forma explícita o implícita, que el comportamiento estadístico no cambia radicalmente durante la muestra. Si una serie tiene tendencia, cambios de escala o rupturas de régimen, un contraste puede interpretar esos cambios como dependencia o como estructura dinámica cuando en realidad reflejan una muestra no homogénea.

En este trabajo se consideran dos contrastes clásicos de estacionariedad de forma complementaria. El contraste ADF se usa para analizar la presencia de raíz unitaria, asociada a comportamientos no estacionarios persistentes. El contraste KPSS plantea la hipótesis de estacionariedad alrededor de un nivel o de una tendencia. Leídos conjuntamente, ambos ayudan a evitar una conclusión basada en un solo punto de vista. Su resultado no debe tratarse como una etiqueta absoluta, especialmente en series financieras largas y con cambios de régimen.

La heterocedasticidad aparece cuando la varianza no es constante en el tiempo. En finanzas es un fenómeno muy relevante: los retornos pueden tener media cercana a cero y, aun así, alternar periodos de baja y alta variabilidad. Los modelos ARCH capturan precisamente dependencia temporal en la varianza, es decir, la posibilidad de que los errores grandes tiendan a agruparse.

Para separar dependencia lineal en media de otros efectos se puede ajustar un modelo autorregresivo de orden p :

$$x_t = c + \sum_{i=1}^p \phi_i x_{t-i} + \varepsilon_t. \quad (3.47)$$

Este modelo expresa el valor actual como combinación lineal de valores pasados más un residuo. Si después de ajustar el modelo los residuos siguen mostrando estructura, esa estructura no se explica completamente por la dependencia lineal incluida.

El filtrado lineal antes de algunos contrastes es una precaución metodológica. Si se aplica directamente un contraste de no linealidad a una serie con fuerte autocorrelación lineal, el rechazo puede deberse simplemente a esa autocorrelación. Por eso se analizan tanto la serie original como los residuos del modelo lineal.

El contraste de Ljung-Box se utiliza para preguntar si existe autocorrelación conjunta hasta ciertos retardos. Aplicado a residuos, evalúa si queda dependencia lineal en media. Aplicado a cuadrados de residuos, ayuda a detectar dependencia en varianza. El contraste BDS se usa como contraste de independencia y posible no linealidad, pero tampoco prueba caos. Su rechazo indica que la serie no se comporta como una sucesión independiente bajo las condiciones del contraste; la interpretación concreta requiere mirar el resto del análisis.

3.8– Reconstrucción del espacio de estados

La reconstrucción del espacio de estados intenta resolver una dificultad frecuente: se observa una sola variable de un sistema, pero el sistema real puede depender de más componentes. En una economía o en un mercado, no se observan todos los factores que intervienen. La idea de la reconstrucción por retardos es usar valores pasados de la propia serie como coordenadas de un estado aproximado.

Si la serie observada es x_t , se construye un vector de retardos:

$$X_t = (x_t, x_{t-\tau}, x_{t-2\tau}, \dots, x_{t-(m-1)\tau}). \quad (3.48)$$

Aquí τ es el tiempo de retardo y m es la dimensión de embedding. Cada punto X_t no es ya un valor escalar, sino una representación del estado reconstruido a partir de la historia reciente de la serie.

La base teórica de esta idea procede del teorema de Takens, tratado en la tesis de referencia dentro del estudio de reconstrucción de series temporales (Olmedo Fernández, 2001). El resultado establece, bajo condiciones ideales, que la dinámica de un sistema puede reconstruirse a partir de observaciones retardadas de una variable. En datos financieros reales esas condiciones no se cumplen plenamente: hay ruido, muestra finita, cambios de régimen y variables omitidas. Por tanto, en este TFG la reconstrucción se interpreta como una representación operativa, no como prueba de haber recuperado el verdadero atractor del sistema.

La elección de τ busca evitar dos extremos. Si el retardo es demasiado pequeño, las coordenadas del vector se parecen demasiado entre sí y aportan poca información nueva. Si es demasiado grande, pueden ser casi independientes y perder relación dinámica. Para orientar esta elección se usa la información mutua media. Para dos variables discretizadas X e Y , puede escribirse como

$$I(X; Y) = \sum_{x,y} p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}. \quad (3.49)$$

Esta cantidad mide cuánta información aporta una variable sobre la otra. En reconstrucción, se calcula entre la serie y sus retardos para buscar un retardo que no genere coordenadas ni redundantes ni desconectadas.

La elección de m intenta determinar cuántas coordenadas retardadas son necesarias. El método de falsos vecinos parte de una idea geométrica: dos puntos pueden parecer cercanos en baja dimensión solo porque la representación comprime la geometría. Al aumentar la dimensión, esos puntos dejan de ser vecinos. Si al crecer m el porcentaje de falsos vecinos cae, se interpreta que la representación empieza a desplegar mejor la geometría observada. El método de Cao proporciona

un contraste adicional para estudiar cuándo añadir dimensiones deja de cambiar de forma relevante la estructura de vecinos.

También se emplea una ventana de Theiler. Esta ventana excluye como vecinos a puntos demasiado próximos en el tiempo. La razón es sencilla: dos puntos consecutivos de una serie suelen ser parecidos por continuidad temporal, no necesariamente porque representen estados dinámicamente equivalentes. Excluir esos vecinos evita coincidencias triviales.

En resumen, τ y m son parámetros de una representación. En el mapa logístico pueden aproximar una dinámica conocida; en Bitcoin deben leerse como elecciones prácticas para analizar dependencia y predicción, no como dimensiones reales demostradas de un sistema financiero.

3.9– Cuantificación de dinámicas complejas

Una vez reconstruido el espacio de estados, pueden calcularse medidas que intentan describir su geometría o su irregularidad. Estas medidas proceden de la teoría de sistemas dinámicos y aparecen en la tesis de referencia como parte de la cuantificación de dinámicas complejas (Olmedo Fernández, 2001). En este TFG se usan como indicadores exploratorios. Su lectura aislada no basta para afirmar caos en una serie financiera.

La dimensión de correlación estudia cómo crece el número de vecinos al aumentar el radio alrededor de cada punto reconstruido. Si se dispone de N puntos X_i , la suma de correlación puede definirse como

$$C(r) = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i < j} \mathbf{1} \{ \|X_i - X_j\| < r \}. \quad (3.50)$$

La función $C(r)$ mide la proporción de pares de puntos cuya distancia es menor que r . En ciertos rangos de escala, la dimensión de correlación se aproxima mediante la pendiente

$$D_2 \approx \frac{d \log C(r)}{d \log r}. \quad (3.51)$$

La interpretación intuitiva es geométrica: si al aumentar el radio aparecen vecinos muy deprisa, la nube ocupa un espacio más amplio; si aparecen más lentamente, puede haber una estructura más concentrada. En datos reales esta estimación depende de la muestra, del ruido, de la escala elegida y de la correlación temporal entre puntos.

El exponente máximo de Lyapunov intenta medir la divergencia media de trayectorias cercanas. Si dos estados reconstruidos empiezan próximos y después se separan, puede aproximarse su distancia media por

$$d(k) \approx d(0)e^{\lambda k}. \quad (3.52)$$

Un valor positivo de λ es compatible con sensibilidad a condiciones iniciales. Sin embargo, en datos financieros también puede aparecer divergencia por ruido, cambios de régimen o mala reconstrucción. Por eso el exponente no se interpreta como prueba aislada de caos. En la práctica se usan métodos como el de Rosenstein para estimar esa divergencia sobre puntos reconstruidos.

La entropía de permutación mide regularidad o irregularidad a partir de patrones ordinales. En lugar de fijarse en los valores exactos de la serie, observa el orden relativo de grupos de observaciones consecutivas. Si $p(\pi)$ es la frecuencia de un patrón ordinal π , la entropía puede escribirse como

$$H = - \sum_{\pi} p(\pi) \log p(\pi). \quad (3.53)$$

Para compararla entre configuraciones se normaliza dividiendo por el máximo posible:

$$H_{\text{norm}} = \frac{H}{\log(m!)}. \quad (3.54)$$

Valores cercanos a uno indican alta diversidad de patrones ordinales; valores menores indican mayor regularidad relativa.

Las series barajadas y las series sustitutas sirven como controles. Una serie barajada conserva la distribución marginal de valores, pero destruye el orden temporal. Si una métrica cambia mucho al barajar, parte de lo observado depende del orden. Las series sustitutas buscan controles más exigentes: por ejemplo, la aleatorización de fases conserva aproximadamente la estructura espectral lineal, mientras que AAFT intenta conservar tanto la distribución marginal como una estructura lineal aproximada. Estos controles reducen el riesgo de atribuir a caos lo que podría explicarse por distribución marginal, autocorrelación o heterocedasticidad.

3.10– Predicción local y modelos de referencia

La reconstrucción del espacio de estados también puede usarse para predecir, siguiendo la lectura de la predicción como caracterización indirecta de una serie temporal (Olmedo Fernández, 2001). La idea es directa: si dos estados reconstruidos son cercanos, sus futuros a corto plazo podrían parecerse. Esta hipótesis no requiere afirmar que el sistema sea caótico; basta con que la representación capture alguna dependencia útil.

Un predictor local basado en vecinos busca, para el estado actual X_t , los k estados más cercanos dentro del conjunto de entrenamiento. Si $N_k(X_t)$ denota ese conjunto de vecinos y y_j el valor futuro observado asociado al vecino j , una predicción sencilla es

$$\hat{y}_t = \frac{1}{k} \sum_{j \in N_k(X_t)} y_j. \quad (3.55)$$

El parámetro k controla el compromiso entre localidad y estabilidad. Con un k pequeño, la predicción se apoya en estados muy parecidos, pero puede ser sensible al ruido. Con un k grande, la predicción es más estable, aunque menos específica. Esta es una forma concreta del equilibrio entre sesgo y varianza.

Para valorar si la predicción local aporta algo, debe compararse con modelos de referencia. La persistencia es la referencia más simple: asume que el valor futuro será igual al valor actual disponible,

$$\hat{y}_{t+h} = x_t. \quad (3.56)$$

En la aplicación de volatilidad, esto equivale a usar la volatilidad realizada reciente como predicción de la volatilidad futura. También se consideran modelos autorregresivos como referencia lineal, porque capturan dependencia temporal en media sin usar reconstrucción no lineal.

La evaluación predictiva se realiza fuera de muestra. Algunas métricas habituales son el error absoluto medio,

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|, \quad (3.57)$$

la raíz del error cuadrático medio,

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad (3.58)$$

y el coeficiente de determinación fuera de muestra,

$$R_{\text{OOS}}^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y}_{\text{train}})^2}. \quad (3.59)$$

El denominador de R_{OOS}^2 compara contra una predicción constante basada en la media del entrenamiento, no en información futura.

La separación entre entrenamiento, validación y prueba es necesaria para evitar fuga de información. Un modelo que usa datos futuros, aunque sea de forma indirecta, puede parecer más preciso de lo que sería en una situación real. En predicción local también conviene aplicar una ventana de Theiler o una exclusión temporal equivalente, para no elegir como vecino un punto casi idéntico por estar pegado al punto evaluado.

Una mejora predictiva moderada no prueba caos. Indica que el modelo ha capturado alguna regularidad útil bajo la partición usada. En datos financieros, esa regularidad puede proceder de persistencia, dependencia en varianza, memoria multiescala o efectos de régimen. Por eso la predicción se interpreta junto con los modelos de referencia y no como evidencia aislada.

3.11– Modelo HAR-logRV para volatilidad realizada

El modelo HAR, de *Heterogeneous Autoregressive model*, es un modelo práctico para volatilidad realizada. No es un modelo de caos ni pretende reconstruir un espacio de estados. Su idea principal es que la volatilidad puede depender de varias escalas temporales: lo ocurrido en la última hora, en las últimas horas y en el último día puede aportar información distinta sobre la volatilidad futura.

En este TFG se utiliza una versión HAR-logRV, es decir, un modelo lineal sobre volatilidades realizadas transformadas logarítmicamente. Adaptado a velas de cinco minutos y a la notación del proyecto, puede escribirse como

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 \log RV_t^{(12)} + \beta_2 \log RV_t^{(48)} + \beta_3 \log RV_t^{(288)} + \varepsilon_t. \quad (3.60)$$

Aquí y_t representa la volatilidad realizada futura transformada logarítmicamente. Las 12 velas equivalen a una hora, las 48 velas a cuatro horas y las 288 velas a un día completo de datos de cinco minutos.

La utilidad del modelo HAR-logRV está en su sencillez. Combina memoria a varias escalas sin introducir una arquitectura compleja, sus coeficientes son interpretables y puede exportarse con facilidad a una aplicación web. En el estudio se usa como cierre predictivo práctico y como comparación frente a modelos basados en reconstrucción. Sus resultados concretos se discuten más adelante; en este capítulo basta con fijar su papel: un modelo de referencia multiescala, no una prueba de dinámica caótica (Corsi, 2009).

3.12– Relación con la tesis de referencia

La tesis de Olmedo Fernández proporciona el marco metodológico general de este trabajo (Olmedo Fernández, 2001). Su recorrido parte de conceptos de determinismo, azar, complejidad y caos; continúa con sistemas dinámicos y herramientas de caracterización; introduce la reconstrucción del espacio de estados; estudia estacionariedad y no linealidad; y finalmente aborda cuantificación y predicción en una aplicación económica.

Este TFG no reproduce la tesis ni intenta trasladarla punto por punto. Toma su lógica de trabajo y la adapta a un problema computacional actual. La diferencia principal está en el enfoque: aquí se desarrolla un procedimiento reproducible, se comprueba primero sobre un sistema sintético conocido y después se aplica a una serie financiera de alta frecuencia. La tesis trabaja con desempleo mensual en España; este trabajo usa volatilidad realizada de Bitcoin construida a partir de velas de cinco minutos.

Elemento en Olmedo	Adaptación en este TFG
Marco de complejidad, no linealidad y caos	Lectura prudente orientada a indicios, no a demostración de caos en BTC
Caracterización de series temporales	Validación, visualización, ACF, PACF, periodo-grama y recurrencia sobre volatilidad realizada
Reconstrucción por retardos	Selección operativa de τ y m con información mutua, falsos vecinos y Cao
Cuantificación dinámica	Dimensión de correlación, Lyapunov y entropía comparadas con series barajadas y series sustitutas
Predicción	Comparación fuera de muestra con persistencia, modelos autorregresivos, predicción local y HAR-logRV
Aplicación empírica económica	Aplicación financiera de alta frecuencia y prototipo web autónomo

Cuadro 3.1: Relación entre la tesis de referencia y la adaptación realizada en este trabajo.

La adaptación también introduce controles propios de un proyecto de ingeniería: separación temporal entre entrenamiento, validación y prueba, validación explícita de datos, generación de artefactos reproducibles y construcción de un MVP web. Esta parte no aparece en la tesis de referencia, pero resulta coherente con la naturaleza del grado y con el objetivo de convertir el análisis en una herramienta utilizable.

3.13– Aportación realizada respecto a los antecedentes

La aportación de este TFG no consiste en proponer una nueva teoría de caos ni en afirmar una propiedad fuerte sobre Bitcoin. La aportación está en integrar y adaptar una metodología de análisis de series temporales mediante dinámica no lineal a un caso financiero de alta frecuencia, manteniendo una lectura prudente de los resultados.

El trabajo aporta un procedimiento reproducible que empieza con validación de datos, construcción de variables y caracterización lineal; continúa con contrastes de dependencia, reconstrucción por retardos y cuantificación exploratoria; y termina con comparación predictiva y exportación a una aplicación web. La comprobación con el mapa logístico permite observar cómo responde el procedimiento ante una dinámica caótica conocida. La aplicación a Bitcoin muestra qué parte de ese flujo sigue siendo útil cuando los datos son reales, ruidosos y heterocedásticos.

Otro elemento diferencial es la comparación explícita con series barajadas, series sustitutas y modelos de referencia. Estos controles ayudan a no confundir distribución marginal, autocorrelación lineal o persistencia de volatilidad con caos determinista. También se incorpora HAR-logRV como modelo práctico de cierre, porque la volatilidad financiera presenta memoria a varias escalas y porque un modelo sencillo e interpretable puede ser más útil para una implementación final que un método más difícil de justificar.

Por último, el MVP web convierte parte del estudio en una herramienta demostrable. La aplicación no proporciona asesoramiento financiero, no predice la dirección del mercado y no demuestra caos. Su papel es mostrar que el procedimiento puede integrarse en un sistema autónomo capaz de cargar datos, calcular variables, ejecutar modelos y visualizar predicciones de volatilidad. Con este marco teórico quedan fijados los conceptos necesarios para interpretar los capítulos siguientes sin anticipar conclusiones fuertes sobre la serie de BTC.

Planificación, metodología de trabajo y costes

- 4.1– Organización general del proyecto**
- 4.2– Fases principales del trabajo**
- 4.3– Planificación temporal**
- 4.4– Distribución del esfuerzo**
- 4.5– Herramientas de seguimiento y desarrollo**
- 4.6– Estimación de costes**
- 4.7– Desviaciones respecto a la planificación inicial**
- 4.8– Lecciones aprendidas durante el desarrollo**

Análisis de requisitos

- 5.1– Requisitos generales del sistema**
- 5.2– Requisitos conceptuales y de comunicación**
- 5.3– Requisitos de datos**
- 5.4– Requisitos metodológicos**
- 5.5– Requisitos de la comprobación sintética**
- 5.6– Requisitos funcionales del procedimiento de análisis**
- 5.7– Requisitos funcionales del MVP web**
- 5.8– Requisitos no funcionales**
- 5.9– Criterios de validación**

Diseño de la solución

- 6.1– Visión general de la solución propuesta**
- 6.2– Arquitectura global del sistema**
- 6.3– Diseño del procedimiento metodológico**
- 6.4– Diseño de la comprobación sintética**
- 6.5– Diseño de la aplicación empírica a Bitcoin**
- 6.6– Diseño del flujo de datos**
- 6.7– Diseño experimental y separación temporal**
- 6.8– Diseño de la arquitectura del MVP web**
- 6.9– Variables de entrada, salida y transformación**
- 6.10– Organización del repositorio**

Implementación del procedimiento de análisis

7.1– Estructura general del procedimiento

El procedimiento implementado se organiza como una cadena reproducible de análisis. Primero se definen y explican las herramientas; después se comprueba su comportamiento en un sistema sintético conocido, el mapa logístico; finalmente se aplican a una serie financiera real de volatilidad realizada de Bitcoin. Esta separación es importante porque el mapa logístico permite verificar que la metodología responde ante una dinámica caótica controlada, mientras que Bitcoin sirve para estudiar qué ocurre cuando la señal aparece mezclada con ruido, persistencia, heterocedasticidad y cambios de régimen.

7.2– Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas

7.3– Obtención y validación inicial de los datos

El dato bruto procede de los ficheros mensuales de klines de Binance Spot para el par BTCUSDT con frecuencia de cinco minutos. Los archivos se descargan en formato comprimido desde la ruta pública de Binance Data Vision, con nombres del tipo `BTCUSDT-5m-2024-01.zip`, y se almacenan en `data/raw/`. El script `build_btc_5m_clean.py` lee todos los `.zip`, extrae los CSV internos sin cabecera, normaliza las columnas de Binance y genera el fichero limpio `btc_5m_clean.csv`.

La Fase 0 valida este CSV antes de construir cualquier variable derivada: columnas esperadas, rango temporal, frecuencia exacta de cinco minutos, duplicados, huecos, nulos, conversiones numéricas, precios positivos y consistencia OHLC. Esta validación es necesaria para que las fases posteriores no interpreten errores de adquisición como estructura dinámica.

7.4– Construcción de variables y medidas de volatilidad**7.5– Visualización inicial y estadísticos descriptivos****7.6– Análisis de estacionariedad****7.7– Análisis de autocorrelación y espectro****7.8– Gráficos de recurrencia****7.9– Filtrado lineal mediante modelos autorregresivos****7.10– Contrastes de no linealidad****7.11– Reconstrucción del espacio de estados****7.12– Cuantificación de la dinámica reconstruida****7.13– Contrastes con barajado y datos subrogados****7.14– Predicción local de volatilidad****7.15– Experimentos de robustez y configuraciones alternativas****7.16– Comprobación sintética con mapa logístico**

La Fase 13 replica el procedimiento sobre un mapa logístico con parámetro caótico conocido. Esta fase no utiliza datos de Bitcoin, sino una serie sintética que permite comprobar si las herramientas de reconstrucción, cuantificación y predicción local responden cuando existe una dinámica no lineal controlada. El contraste es importante para la memoria: si el procedimiento detecta estructura en el mapa logístico pero ofrece resultados más ambiguos en BTC, la conclusión prudente no se debe a un fallo directo de implementación, sino a la naturaleza financiera y ruidosa de la serie real.

7.17– Modelo HAR-logRV y exportación al MVP

La Fase 14 introduce un modelo HAR-logRV compacto como cierre predictivo operativo. El modelo estima la volatilidad futura a una hora a partir de tres memorias de volatilidad realizada: 1 hora, 4 horas y 1 día. Sus coeficientes se ajustan solo en train y se evalúan en validation y test sin recalibración. Además, el modelo se exporta como artefacto JSON para que el MVP web pueda ejecutarlo sin importar código del repositorio técnico.

7.18– Resultado final de la validación del modelo

Resultados y discusión

8.1– Resultados de la comprobación sintética

El mapa logístico confirma que el procedimiento detecta estructura cuando la dinámica subyacente es determinista, no lineal y conocida. En la serie limpia aparece una reconstrucción geométrica más nítida que en Bitcoin, una divergencia positiva de trayectorias y una predicción local claramente superior a las referencias lineales. En términos de error, el mejor kNN reduce el RMSE de la referencia $AR(0)$ /media de 0,3565 a 0,0982 en la serie limpia. Al añadir ruido, la reconstrucción se difumina y las estimaciones de Lyapunov pierden nitidez, aunque la predicción local sigue siendo competitiva.

8.2– Resultados de la aplicación empírica a Bitcoin**8.3– Resultados de la caracterización inicial****8.4– Resultados del filtrado lineal****8.5– Indicios de dependencia no lineal****8.6– Resultados de la reconstrucción del espacio de estados****8.7– Resultados de cuantificación dinámica****8.8– Resultados de predicción local****8.9– Comparación con modelos de referencia****8.10– Comparación entre configuraciones alternativas****8.11– Comparación final con HAR-logRV**

La comparación final incorpora HAR-logRV como modelo práctico de memoria multiescala. En la muestra test comparable de 5000 puntos, HAR-logRV obtiene un RMSE de 0,8608, frente a 0,8641 de AR(49) y 0,8765 del kNN local con $\tau = 137$, $m = 5$ y $k = 200$. La mejora frente a AR(49) es pequeña, aproximadamente un 0,4 %, por lo que no debe presentarse como una ruptura fuerte respecto al benchmark lineal. Su interés principal está en que combina buen rendimiento, bajo coste computacional, interpretabilidad y facilidad de exportación al MVP.

Este resultado también matiza la lectura de las fases de reconstrucción: el kNN confirma cierta utilidad predictiva de la estructura local, pero en BTC la persistencia multiescala de la volatilidad queda mejor resumida por un modelo HAR simple. Por tanto, HAR-logRV se interpreta como cierre práctico del estudio, no como evidencia adicional de caos determinista.

8.12– Discusión: indicios frente a demostración de caos determinista**8.13– Interpretación global de los resultados**

Implementación del MVP web

9.1– Objetivo del prototipo web

9.2– Funcionalidades implementadas

9.3– Arquitectura de la aplicación

9.4– Integración del modelo validado

9.5– Interfaz de usuario

9.6– Flujo de uso de la aplicación

9.7– Limitaciones del MVP

Pruebas y verificación

- 10.1– Estrategia general de pruebas**
- 10.2– Validación de datos y preprocesado**
- 10.3– Validación de la construcción de variables**
- 10.4– Validación de los scripts del procedimiento**
- 10.5– Validación de la separación train/test**
- 10.6– Validación de resultados experimentales**
- 10.7– Pruebas del MVP web**
- 10.8– Métricas utilizadas**
- 10.9– Resumen de incidencias y correcciones**

Manual de usuario

- 11.1– Objetivo de la herramienta**
- 11.2– Requisitos para la ejecución**
- 11.3– Puesta en marcha del sistema**
- 11.4– Ejecución del procedimiento de análisis**
- 11.5– Uso del MVP web**
- 11.6– Interpretación básica de las salidas**
- 11.7– Generación de figuras, tablas e informes**

Conclusiones y desarrollos futuros

12.1– Conclusiones generales

12.2– Conclusiones sobre la metodología desarrollada

12.3– Conclusiones sobre el mapa logístico

12.4– Conclusiones sobre la aplicación a Bitcoin

12.5– Conclusiones sobre la utilidad predictiva

12.6– Conclusiones sobre el MVP web

12.7– Limitaciones finales del trabajo

12.8– Desarrollos futuros

ANEXO A

Glosario de conceptos técnicos

ANEXO B

Relación entre fases del proyecto y capítulos de la tesis de referencia

ANEXO C

Detalle completo de las fases de validación

ANEXO D

Tablas de resultados extendidas

ANEXO E

Manual técnico de instalación

ANEXO **F**

Estructura completa del repositorio

Referencias

- Abarbanel, H. D. I. (1996). *Analysis of observed chaotic data*. New York: Springer. doi: 10.1007/978-1-4612-0763-4
- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196. doi: 10.1093/jjfinec/nbp001
- Kantz, H., y Schreiber, T. (2003). *Nonlinear time series analysis* (2.^a ed.). Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511755798
- May, R. M. (1976). Simple mathematical models with very complicated dynamics. *Nature*, 261(5560), 459–467. doi: 10.1038/261459a0
- Olmedo Fernández, E. (2001). *Análisis de series temporales en el contexto de la economía dinámica no lineal y caótica. aplicación a datos de la economía española* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Sevilla, Sevilla.
- Theiler, J., Eubank, S., Longtin, A., Galdrikian, B., y Farmer, J. D. (1992). Testing for nonlinearity in time series: The method of surrogate data. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 58(1–4), 77–94. doi: 10.1016/0167-2789(92)90102-S